BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	B	A	D	C	D	C	B	A

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

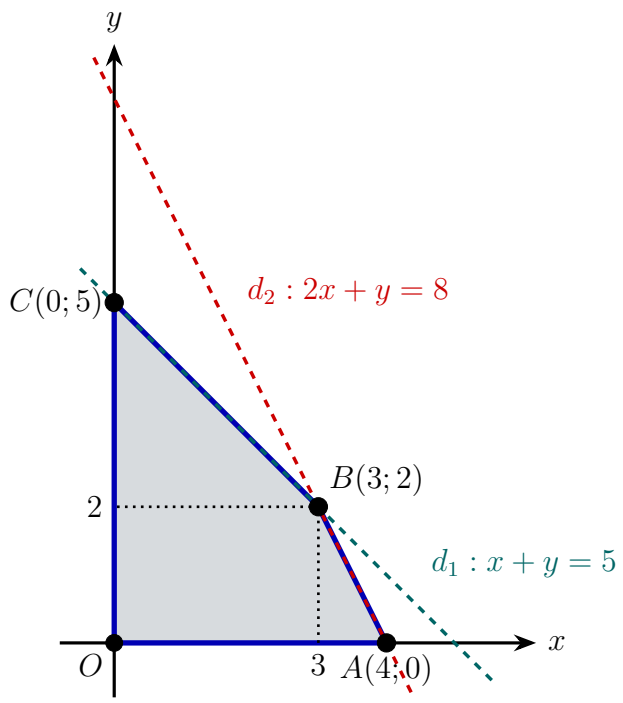
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
19	31	6	10

4. Phần IV: Tự luận

Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $A \cap B = (0;2]$, $A \cup B = [-3;4)$. b) $A \setminus B = [-3;0]$, $C_{\mathbb{R}}A = (-\infty;-3) \cup (2;+\infty)$.
Câu 20	Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ với các đỉnh $O(0;0)$, $A(4;0)$, $B(3;2)$, $C(0;5)$.
Câu 21	Góc $\widehat{AMB}$ lớn nhất bằng 90° khi điểm M là trung điểm đoạn $A'B'$.
Câu 22	a) $BD = 25(\sqrt{6}+\sqrt{2})$ m $\approx 96{,}59$ m; b) Chiều cao $CD = 25(\sqrt{3}+1)$ m $\approx 68{,}3$ m.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình minh họa: Miền nghiệm của hệ bất phương trình (Câu 20)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Một tập hợp có n phần tử thì có tất cả 2^n tập hợp con. Tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3\}$ có 4 phần tử, do đó số tập hợp con của X là $2^4 = 16$. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Trong mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$, P được gọi là giả thiết (điều kiện đủ để có Q), còn Q được gọi là kết luận (điều kiện cần để có P). Do đó, P là điều kiện đủ để có Q. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Phát biểu "Số 2026 chia hết cho 2" là một câu khẳng định có tính đúng hoặc sai xác định về một sự kiện toán học (cụ thể là một mệnh đề đúng). Các câu còn lại là câu cảm thán, câu hỏi hoặc câu cầu khiến. Chọn **C**.
- **Câu 4:** Ta kiểm tra:
  - Phương án A sai vì với $x = 0 \in \mathbb{R}$ thì $0^2 = 0 \not> 0$.
  - Phương án B sai vì $21 = 3 \times 7$ chia hết cho 3 và 7 nên 21 là hợp số.
  - Phương án C sai vì $\sqrt{5}$ là số vô tỉ.
  - Phương án D đúng vì tồn tại $n = 0 \in \mathbb{N}$ (hoặc $n = 1 \in \mathbb{N}$) thỏa mãn $n^2 = n$. Chọn **D**.
- **Câu 5:** Bất phương trình $3x - 4y + 2 > 0$ có dạng $ax + by + c > 0$ với $a = 3, b = -4, c = 2$ (a, b không đồng thời bằng 0) nên là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **B**.
- **Câu 6:** Thay tọa độ điểm $(1; 1)$ vào vế trái của bất phương trình: $2(1) - 3(1) + 5 = 4 > 0$ (thỏa mãn). Vậy $(1; 1)$ là nghiệm của bất phương trình. Chọn **A**.
- **Câu 7:** Đường thẳng d đi qua hai điểm $(-2; 0)$ và $(0; 1)$, có phương trình $x - 2y + 2 = 0$. Điểm gốc tọa độ $O(0; 0)$ nằm trong miền không bị gạch sọc và thỏa mãn $0 - 2(0) + 2 = 2 \geq 0$. Do đó, miền không bị gạch sọc là miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 2 \geq 0$. Chọn **D**.
- **Câu 8:** Hệ $\begin{cases} 2x - y + 3 \leq 0 \\ 3x + 5y - 1 > 0 \end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các phương án khác chứa y^2, 3 ẩn x, y, z, hoặc chứa tích xy. Chọn **C**.
- **Câu 9:** Theo định lý sin trong tam giác: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$. Chọn **D**.
- **Câu 10:** Áp dụng quan hệ góc bù nhau $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$, ta có: $\cos 140^\circ = \cos(180^\circ - 40^\circ) = -\cos 40^\circ \implies \cos 40^\circ + \cos 140^\circ = 0$. Mặt khác $\cos 0^\circ = 1$ và $\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$. Do đó $P = 1 + 0 + \left(-\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{2}$. Chọn **C**.
- **Câu 11:** Theo tính chất giá trị lượng giác của hai góc bù nhau: với mọi góc $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$, ta luôn có $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. Chọn **B**.
- **Câu 12:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$. Do đó: $\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \left(-\dfrac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\dfrac{9}{25}} = \dfrac{3}{5}$. Chọn **A**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:** Cho $A = [-4; 3)$ và $B = (0; 5]$.
  - a) Đúng: Theo định nghĩa nửa khoảng, $A = [-4; 3) = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x < 3\}$.

- b) Đúng: Giao của hai tập hợp là phần tử thuộc cả A và B: $A \cap B = (0;3)$.
- c) Đúng: Hợp của hai tập hợp lấy từ phần tử nhỏ nhất của A đến phần tử lớn nhất của B: $A \cup B = [-4;5]$.
- d) Sai: $A \setminus B$ gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Vì $0 \notin B$ nên $0 \in A \setminus B$. Do đó $A \setminus B = [-4;0]$ chứ không phải nửa khoảng $[-4;0)$.

- **Câu 14:** Cho $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$.
  - a) Đúng: Với góc tù $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$, hoành độ điểm biểu diễn trên nửa đường tròn đơn vị mang dấu âm nên $\cos\alpha < 0$.
  - b) Đúng: Ta có $\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\dfrac{25}{169}} = -\dfrac{12}{13}$.
  - c) Đúng: $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{5/13}{-12/13} = -\dfrac{5}{12}$.
  - d) Sai: Thay các giá trị vào biểu thức: $E = 13\cos\alpha + 12\tan\alpha = 13\left(-\dfrac{12}{13}\right) + 12\left(-\dfrac{5}{12}\right) = -12 - 5 = -17 \neq 17$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Giá trị của biểu thức $F(x,y) = 2x + 3y$ trên miền đa giác đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của miền đa giác. Tính giá trị của $F(x,y)$ tại ba đỉnh: $F(A) = 2(1) + 3(1) = 5$; $F(B) = 2(4) + 3(2) = 14$; $F(C) = 2(2) + 3(5) = 19$. Do đó, giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền tam giác ABC là 19. Bất phương trình $2x + 3y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y)$ thuộc miền tam giác ABC khi và chỉ khi: $\max_{(x;y)\in\triangle ABC} F(x,y) \leq m \iff 19 \leq m \iff m \geq 19$. Vậy giá trị nhỏ nhất của tham số m là **19**.

- **Câu 16:** Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos\alpha > 0$. Ta có: $\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \sqrt{1-\dfrac{16}{25}} = \dfrac{3}{5}$. Suy ra $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{4/5}{3/5} = \dfrac{4}{3}$. Giá trị của biểu thức là: $P = 25\cos\alpha + 12\tan\alpha = 25\left(\dfrac{3}{5}\right) + 12\left(\dfrac{4}{3}\right) = 15 + 16 = \mathbf{31}$.

- **Câu 17:** Ta có: Vì 25° và 65° là hai góc phụ nhau nên $\sin 65^\circ = \cos 25^\circ$. Do đó: $\sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ = \sin^2 25^\circ + \cos^2 25^\circ = 1$. Mặt khác, $\cos 0^\circ = 1$ và $\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$. Vậy $P = 1 + 3(1) - 4\left(-\dfrac{1}{2}\right) = 1 + 3 + 2 = \mathbf{6}$.

- **Câu 18:** Ta xét điều kiện để hai tập hợp $A = [-1;5)$ và $B = (m; m+4]$ không có điểm chung: $A \cap B = \varnothing \iff \left[\begin{array}{l} m+4 < -1 \\ m \geq 5 \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} m < -5 \\ m \geq 5. \end{array}\right.$ Do đó, để $A \cap B \neq \varnothing$ thì điều kiện là $-5 \leq m < 5$. Các giá trị nguyên của m thỏa mãn là $m \in \{-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$. Số giá trị nguyên là $4 - (-5) + 1 = \mathbf{10}$ giá trị.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:** Cho $A = [-3;2]$ và $B = (0;4)$.

  a) Xác định giao và hợp:
  - Giao: $A \cap B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 2 \text{ và } 0 < x < 4\} = (0;2]$.
  - Hợp: $A \cup B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 2 \text{ hoặc } 0 < x < 4\} = [-3;4)$.

  b) Xác định hiệu và phần bù:

– Hiệu: $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\} = [-3; 0]$.
– Phần bù của A trong $\mathbb{R}$: $C_{\mathbb{R}}A = \mathbb{R} \setminus [-3; 2] = (-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$.

- **Câu 20:**

– Bước 1: Vẽ các đường thẳng bờ trên mặt phẳng tọa độ Oxy:
  * Đường thẳng $d_1 : x + y = 5$ đi qua hai điểm $(5; 0)$ và $(0; 5)$.
  * Đường thẳng $d_2 : 2x + y = 8$ đi qua hai điểm $(4; 0)$ và $(0; 8)$.
  * Trục hoành $Ox : y = 0$ và trục tung $Oy : x = 0$.
– Bước 2: Xác định miền nghiệm: Điểm $O(0; 0)$ thỏa mãn tất cả các bất phương trình $x \geq 0$, $y \geq 0$, $0 + 0 \leq 5$, $2(0) + 0 \leq 8$. Vậy miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả bờ) như hình vẽ ở trên.
– Bước 3: Tìm tọa độ các đỉnh:
  * Gốc tọa độ: $O(0; 0)$.
  * Điểm A là giao điểm của d_2 với trục Ox: Cho $y = 0 \implies 2x = 8 \implies x = 4 \implies A(4; 0)$.
  * Điểm B là giao điểm của d_1 và d_2: Tọa độ B là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + y = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \implies B(3; 2).$$

  * Điểm C là giao điểm của d_1 với trục Oy: Cho $x = 0 \implies y = 5 \implies C(0; 5)$.

  Kết luận: Tọa độ bốn đỉnh của miền nghiệm là $O(0; 0)$, $A(4; 0)$, $B(3; 2)$ và $C(0; 5)$.

- **Câu 21:**

– Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho bờ biển d trùng với trục hoành Ox (phương trình $y = 0$). Khi đó, đường thẳng AB song song với Ox và cách Ox một khoảng 30 m nên có phương trình $y = 30$.
– Chọn gốc tọa độ O là trung điểm của đoạn thẳng $A'B'$. Khi đó hình chiếu của A và B lần lượt là $A'(-30; 0)$ và $B'(30; 0)$. Tọa độ của hai điểm là $A(-30; 30)$ và $B(30; 30)$.
– Điểm M nằm trên bờ biển d nên có tọa độ $M(x; 0)$.
– Ta xét đường tròn $(\mathcal{C})$ đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với đường thẳng d. Do tính đối xứng, tâm I của đường tròn $(\mathcal{C})$ phải nằm trên trục tung Oy, tức là $I(0; y_0)$ với $y_0 > 0$. Vì $(\mathcal{C})$ tiếp xúc với $d : y = 0$ tại gốc tọa độ $O(0; 0)$ nên bán kính $R = y_0$. Điểm $A(-30; 30) \in (\mathcal{C})$ nên: $(-30 - 0)^2 + (30 - y_0)^2 = R^2 = y_0^2 \iff 900 + 900 - 60y_0 + y_0^2 = y_0^2 \iff 60y_0 = 1800 \iff y_0 = 30$. Suy ra bán kính $R = 30$, và đường tròn $(\mathcal{C})$ tiếp xúc với đường thẳng d tại tiếp điểm chính là gốc tọa độ $O(0; 0)$.
– Tại điểm $M \equiv O(0; 0)$: $MA = \sqrt{(-30)^2 + 30^2} = 30\sqrt{2}$ m, $MB = \sqrt{30^2 + 30^2} = 30\sqrt{2}$ m, $AB = 60$ m. Ta thấy $MA^2 + MB^2 = (30\sqrt{2})^2 + (30\sqrt{2})^2 = 1800 + 1800 = 3600 = 60^2 = AB^2$. Theo định lý Pythagore đảo, tam giác MAB vuông cân tại M, hay $\widehat{AMB} = 90^\circ$.
– Với mọi điểm $M'(x; 0)$ khác O trên đường thẳng d, điểm M' nằm hoàn toàn bên ngoài đường tròn $(\mathcal{C})$, do đó góc nhìn $\widehat{AM'B} < 90^\circ$.
– Kết luận: Góc nhìn $\widehat{AMB}$ đạt giá trị lớn nhất bằng 90° khi điểm M là trung điểm của đoạn thẳng $A'B'$ (hình chiếu vuông góc của trung điểm AB lên bờ biển d).

- **Câu 22:**

a) Xét tam giác ABD: Ta có góc ngoài tại đỉnh B của tam giác ABD là $\widehat{CBD} = 45°$, do đó: $\widehat{ABD} = 180° - 45° = 135°$. Số đo góc $\widehat{ADB}$ là: $\widehat{ADB} = 180° - (\widehat{DAB} + \widehat{ABD}) = 180° - (30° + 135°) = 15°$. Áp dụng định lý sin trong tam giác ABD, ta có:

$$\frac{BD}{\sin \widehat{DAB}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ADB}} \implies BD = \frac{AB \cdot \sin 30°}{\sin 15°}.$$

Biết rằng $\sin 30° = \dfrac{1}{2}$ và $\sin 15° = \sin(45° - 30°) = \dfrac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$, ta tính được:

$$BD = \frac{50 \cdot \dfrac{1}{2}}{\dfrac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}} = \frac{100}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} = \frac{100(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{4} = 25(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \text{ m}.$$

Tính giá trị xấp xỉ: $BD \approx 25(2{,}4495 + 1{,}4142) \approx 96{,}59$ m.

b) Xét tam giác BCD vuông tại C: Vì tam giác BCD vuông tại C và có $\widehat{CBD} = 45°$ nên tam giác BCD là tam giác vuông cân tại C. Chiều cao CD của tháp là:

$$CD = BD \cdot \sin 45° = 25(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 25\left(\frac{\sqrt{12} + 2}{2}\right) = 25(\sqrt{3} + 1) \text{ m}.$$

Thay $\sqrt{3} \approx 1{,}732$, ta được:

$$CD \approx 25 \times 2{,}732 = 68{,}3 \text{ m}.$$

Vậy chiều cao của ngọn tháp truyền hình là khoảng 68,3 m.